UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR · INGENIERÍA DE SISTEMAS · ESTRUCTURA DE DATOS

Calificación Global Compuesta de Producción Científica

Fundamentación matemática, desglose de términos, origen normativo (Minciencias 2024 §3.10) y guion didáctico para sustentación en video · Sistema Khemia / PEA-i (Grupo WP-DN-EO)

¿Por qué se llama «Compuesta»? (La Intuición): En ciencia no se evalúa la productividad contando simplemente cuántos papeles se publicaron. Un artículo Q1 en revista indexada internacional no equivale a una memoria de congreso, ni un grupo donde todos investigan aislados equivale a un equipo con alta sinergia y redes interinstitucionales. Esta calificación es compuesta porque integra en un solo índice multidimensional: (1) Calidad científica, (2) Impacto social, (3) Formación de recurso humano y (4) Dinámica de cooperación.

1. Los Cuatro Ejes Fundamentales del Modelo

Eje de Medición	Qué Evalúa	Tipologías de Productos	Peso en Escala (10 pts)
Calidad e Impacto (GNC y DTI)	Nivel de rigor metodológico y reconocimiento por pares.	Artículos A1/Q1, A2/Q2, B/Q3, Patentes de Invención, Libros resultado de investigación, Software certificado.	**6.4 pts (64%)** **TOP: 3.7 | A: 2.3 | B: 0.4**
Transferencia y Sociedad (ASC y DPC)	Retorno del conocimiento hacia comunidades y apropiación pública.	Proyectos de apropiación social (AP), políticas públicas, eventos científicos, memorias de congresos (DPC).	**2.0 pts (20%)** **AP: 1.5 | DPC: 0.5**
Formación de Talento (FRH)	Capacidad de guiar y graduar nuevos investigadores.	Tesis de Doctorado aprobadas (Fr.A), trabajos de grado de Maestría y Pregrado (Fr.B).	**1.2 pts (12%)** **Fr.A: 1.0 | Fr.B: 0.2**
Dinámica y Redes (Cohesión y Cooperación)	Sinergia interna entre integrantes y apertura con grupos externos.	Autores del grupo coincidentes en productos (Cohe) y productos coautorizados con redes externas (Coop).	**0.4 pts (4%)** **Cohe: 0.1 | Coop: 0.3**

2. La Ecuación del Grupo (I_Grupo) — Minciencias 2024 §3.10

$$I_Grupo = 3.7 \cdot Nc.Top + 2.3 \cdot Nc.A + 0.4 \cdot Nc.B + 1.5 \cdot AP + 0.5 \cdot DPC + 1.0 \cdot Fr.A + 0.2 \cdot Fr.B + 0.1 \cdot Cohe + 0.3 \cdot Coop$$

Propiedad matemática clave: La suma de coeficientes es 3.7 + 2.3 + 0.4 + 1.5 + 0.5 + 1.0 + 0.2 + 0.1 + 0.3 = 10.0, lo que garantiza que la calificación represente una escala porcentual normalizada sobre 10 puntos.

Término	Peso	Concepto Oficial Minciencias	Criterio y Ejemplos de Productos
Nc.Top	**3.7**	Producción Científica TOP	Artículos A1 / Q1 (JCR o SJR), Patentes concedidas, Variedades vegetales, Libros A1.
Nc.A	**2.3**	Producción Científica Tipo A	Artículos A2 / Q2, Libros tipo A, Software registrado certificado, Diseños industriales.
Nc.B	**0.4**	Producción Científica Tipo B	Artículos B / Q3, Libros tipo B, Prototipos industriales, Innovaciones en procesos.
AP	**1.5**	Apropiación Social (ASC)	Proyectos de co-creación social, generación comunitaria de conocimiento, políticas públicas.
DPC	**0.5**	Divulgación Pública (DPC)	Ponencias en congresos, memorias publicadas, boletines y divulgación científica abierta.
Fr.A	**1.0**	Formación Avanzada	Tesis de Doctorado concluidas y aprobadas dirigidas por integrantes del grupo.
Fr.B	**0.2**	Formación Profesional	Tesis de Maestría y trabajos de grado de Pregrado aprobados.
Cohe	**0.1**	Índice de Cohesión (§2.2.10.1)	(Autores del grupo coincidentes / Productos GNC+DTI) − 1. Mide trabajo colaborativo interno.
Coop	**0.3**	Índice de Cooperación (§2.2.10.2)	(Grupos externos relacionados / Productos) − 1, o productos coautorizados con externos.

3. La Ecuación del Investigador (I_Investigador) y de Dónde Sale

I_Investigador = 3.7·Nc.Top + 2.3·Nc.A + 0.4·Nc.B + 1.5·AP + 0.5·DPC + 1.0·Fr.A + 0.2·Fr.B + 0.1·Cohe + 0.3·Coop

Origen normativo (detalle crítico para la sustentación): En Minciencias (M601PR04G01 v02), un solo indicador de producción científica compuesta está formalmente definido y es el del grupo (§3.10). A los investigadores individuales Minciencias los clasifica en categorías ordinales (Junior, Asociado, Senior, Emérito) según umbrales discretos, sin asignarles una nota continua. Por ende, el cálculo del investigador requerido en el Parcial 2 constituye una adaptación declarada y auditable con cuatro reglas transparentes:

Aspecto	En el Grupo (Oficial §3.10)	En el Investigador (Adaptación Parcial)
Unidad de Análisis	Portafolio colectivo de productos asociados al grupo en GrupLAC.	Portafolio personal de productos del autor en su hoja de vida CvLAC.
Ventana Temporal	Período = min(edad del grupo en años, ventana del subtipo).	Período = min(antigüedad académica del investigador, ventana del subtipo).
Cohesión Interna	Mide coautoría entre integrantes dentro del mismo grupo.	Cohe = 0.0 (un investigador individual no tiene cohesión consigo mismo; el término se anula).
Cooperación	Mide firmas con otros grupos de investigación.	Coop = Productos coautorizados (donde colaboró con otros autores vs. autoría solitaria).

4. Los Dos Niveles que Implementa Nuestro Proyecto

Nivel 1 — Parcial 2 (Taller2.py / Taller2.cpp)
Conteos crudos en ventana directa
• Filtra productos por su ventana de tiempo (5, 7 o 10 años).
• Suma conteos de calidad según descripción y subtipo.
• Reemplaza directamente en la fórmula con ponderaciones oficiales.

Resultados del Examen:
• Grupo del Enunciado: I_Grupo = 12.667
(3.7×2 + 2.3×1 + 0.4×2 + 0.5×1 + 1.0×1 + 0.1×0.667 + 0.3×2)
• Investigador del Enunciado: I_Investigador = 11.700
(3.7×2 + 2.3×1 + 0.4×1 + 1.0×1 + 0.1×0 + 0.3×2)

Nivel 2 — Sistema Khemia (Norma Oficial Minciencias 2024)
Normalización poblacional logarítmica (§2.2.9 → §3.10)
1. Tasa logarítmica: λ = ln(n / período + 1) para regular cantidad.
2. Peso Global (§3.6): Ancla de Tabla 6 × Peso Relativo del Anexo 1.
3. Indicador de Clase (§3.8.1): Ind_Clase = Σ λ · PesoGlobal.
4. Normalización (§3.9): Índice = Ind_Clase / max(Ind_Clase_población).

Resultado en Khemia:
• Escala teórica acotada entre 0.0 y 10.0 puntos.
• Grupo AITICE (#10): 0.854 (sin validar) a 4.554 (con calidad A1 validada).
• Paridad absoluta verificada entre Python, C++ y contrato golden JSON.

5. Guion Sugerido para la Sustentación en Video (1 a 2 Minutos)

«Buenas tardes, profesor. Para resolver los ejercicios del parcial sobre el indicador de producción científica del grupo y del investigador, implementamos la fórmula de la Calificación Global Compuesta de Minciencias 2024, sección 3.10.

Esta fórmula se llama 'compuesta' porque no se limita a contar publicaciones; integra nueve variables ponderadas: la producción de alta calidad TOP, Tipo A y Tipo B, la apropiación social del conocimiento, la divulgación científica, la formación de talento humano en doctorados y maestrías, y finalmente la dinámica de trabajo en equipo con la cohesión interna y la cooperación externa.

Un detalle matemático clave es que la suma de sus coeficientes —3.7, 2.3, 0.4, 1.5, 0.5, 1.0, 0.2, 0.1 y 0.3— da exactamente 10 puntos, lo que representa una escala porcentual normalizada donde el 64% de la calificación corresponde a la calidad científica dura.

Para el grupo de la URL asignada, procesamos los productos en ventana y obtenemos: 2 productos TOP, 1 Tipo A, 2 Tipo B, 1 de divulgación y 1 de formación, con una cohesión de 0.667 y 2 productos cooperativos. Al sustituir en la ecuación obtenemos exactamente el I_Grupo de 12.667.

Para el investigador, el modelo oficial de Minciencias no define un puntaje numérico continuo sino categorías de reconocimiento; por tanto, aplicamos la adaptación solicitada en el parcial: evaluamos su CvLAC personal, anulamos la cohesión interna porque no aplica a una sola persona, y medimos la cooperación mediante sus coautorías, obteniendo un I_Investigador de 11.700.

Ambos cálculos fueron implementados tanto en Python como en C++, garantizando paridad exacta de resultados y disponibilidad en el dashboard y la plataforma web Khemia.»